

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN



BÁO CÁO CUỐI KỲ
THỰC TẬP ROBOT

CÁNH TAY ROBOT DR3 BA BẬC TỰ DO

GVHD: PGS.TS. Đặng Xuân Ba

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiền 22151079

Hoàng Thái Bảo 22151051

Nguyễn Thị Tuyết Mai 22151112

Phạm Văn Hoàng Quân 22151142

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Đặng Xuân Ba – người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự tận tâm và kiến thức chuyên môn sâu rộng của thầy không chỉ giúp em hoàn thành tốt nội dung học thuật, mà còn truyền cảm hứng để em tiếp tục theo đuổi lĩnh vực điều khiển và tự động hoá một cách nghiêm túc và bài bản.

Dù vẫn còn những thiếu sót nhất định, nhưng em hy vọng báo cáo này sẽ phản ánh được nỗ lực học tập và nghiêm túc nghiên cứu của nhóm trong suốt học kỳ vừa qua.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1. Đặt vấn đề.....	1
1.2. Mục tiêu	1
1.3. Giới hạn đề tài.....	2
1.4. Nội dung nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Tổng quan về Robot DR3	4
2.1.1. Giới thiệu chung	4
2.1.2. Cấu trúc Robor DR3 3 bậc tự do	4
2.1.3. Ưu nhược điểm khi sử dụng Robot DR3 để gấp vật	4
2.2. Bộ điều khiển PID.....	5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	6
3.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống	6
3.1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống	6
3.1.2. Tính toán động học thuận, động học nghịch.....	6
3.2. Thiết kế cơ khí	11
3.2.1. Thiết kế 3D trên phần mềm Solidworks	11
3.2.2. Lựa chọn thiết bị phân cứng	13
3.3. Thiết kế phần điện	19
3.4. Thiết kế giao diện người dùng.....	19
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CHO HỆ THỐNG	20
4.1. Tổng quan về thuật toán của hệ thống	20
4.2. Quy hoạch quỹ đạo Quintic S-Curve (Trajectory Planning)	20
4.3. Thiết kế bộ điều khiển phối hợp (Controller Design)	20
4.3.1. Bộ điều khiển vị trí (Outer Loop)	20
4.3.2. Bộ điều khiển vận tốc tích hợp bù động lực học (Inner Loop).....	21

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TRÊN THỰC NGHIỆM.....	22
5.1. Giới thiệu môi trường thực nghiệm.....	22
5.2. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm	22
5.3. Thảo luận về các kết quả	23
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	25
6.1. Kết luận	25
6.2. Hướng phát triển tiếp theo	25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng DH	7
-------------------------	---

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống gấp bi	6
Hình 3.2. Đặt trục robot.....	6
Hình 3.3. Hình ảnh 3D đế robot	11
Hình 3.4. Hình ảnh 3D khớp 1	11
Hình 3.5. Hình ảnh 3D khớp 2	12
Hình 3.6. Hình ảnh 3D khớp 3	12
Hình 3.7. Hình ảnh 3D mô hình robot hoàn thiện.....	12
Hình 3.8. Arduino Mega 2560 Pro	13
Hình 3.9. Động cơ Encoder JGB37-545 24V 46RPM	14
Hình 3.10. Động cơ Encoder JGB37-545 24V 24RPM	14
Hình 3.11. Động cơ Encoder JGB37-520 12V 111RPM.....	15
Hình 3.12. Module điều khiển động cơ L298N.....	15
Hình 3.13. Module điều khiển động cơ BTS7960 43A.....	16
Hình 3.14. Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4016E1 8A.....	16
Hình 3.15. Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp	17
Hình 3.16. Nam châm điện.....	17
Hình 3.17. Công tắc hành trình	18
Hình 3.18. Khớp nối trục động cơ mặt bích 6mm và 8mm.....	18
Hình 3.19. Puly GT2, bước răng 2mm, 20 và 60 răng	19
Hình 3.20. Sơ đồ nối dây hệ thống.....	19
Hình 3.21. Giao diện người dùng thiết kế bằng Tkinter.....	19
Hình 5.1. Kết quả phân cứng	23
Hình 5.2. Hệ tọa độ khay gấp	24

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng robot trong sản xuất và đào tạo kỹ thuật. Robot công nghiệp ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, yêu cầu độ chính xác cao và nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận và thực hành với các mô hình robot cơ bản trong quá trình học tập có ý nghĩa quan trọng, giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về robot và điều khiển tự động.

Trong môn Thực tập Robot, robot cánh tay 3 bậc tự do (3 DOF) được sử dụng làm mô hình thực hành điển hình. Với cấu trúc đơn giản nhưng đầy đủ chức năng cơ bản, robot 3 DOF có khả năng thực hiện các bài toán gấp và di chuyển vật thể trong không gian, cụ thể là bài toán gấp bi. Thông qua bài toán này, sinh viên có thể hiểu rõ nguyên lý chuyển động của các khớp, mối quan hệ giữa chuyển động khớp và vị trí đầu công tác, cũng như cách phối hợp các trục để hoàn thành nhiệm vụ.

Để điều khiển chuyển động của robot, phương pháp điều khiển PID truyền thống được áp dụng cho từng khớp. PID có ưu điểm là dễ cài đặt, dễ hiệu chỉnh và phù hợp với các hệ thống robot đơn giản trong môi trường thực tập. Quá trình dò và điều chỉnh các thông số PID giúp robot đạt được độ chính xác và ổn định cần thiết khi thực hiện thao tác gấp bi.

Đề tài thực tập “Cánh tay robot DR3 ba bậc tự do” giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, rèn luyện kỹ năng lập trình, điều khiển robot và đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống, tạo nền tảng cho các môn học và ứng dụng nâng cao sau này.

1.2. Mục tiêu

❖ Mục tiêu chung

Đề tài nhằm thiết kế và triển khai thành công mô hình robot cánh tay phục vụ học tập và thực hành, có khả năng thực hiện bài toán gấp bi một cách ổn định và chính xác. Thông qua quá trình thiết kế cơ khí, lắp ráp phần cứng và lập trình điều khiển, đề tài

giúp sinh viên hiểu rõ nguyên lý hoạt động của robot công nghiệp và ứng dụng điều khiển PID trong thực tế.

❖ Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế mô hình robot cánh tay bằng phần mềm SolidWorks, bao gồm đầy đủ các khớp chuyển động, tay gắp và kết cấu cơ khí phù hợp với yêu cầu gắp bi.
- Thực hiện lắp ráp và đi dây điện cho từng khớp động cơ, đảm bảo kết nối đúng kỹ thuật, an toàn và hoạt động ổn định trong quá trình vận hành robot.
- Xây dựng và triển khai bộ điều khiển PID cho các động cơ tại các khớp, thông qua việc dò và hiệu chỉnh tham số để đạt được chuyển động mượt và chính xác.
- Kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động của robot thông qua bài toán gắp và di chuyển bi, đảm bảo robot thực hiện đúng quỹ đạo và yêu cầu đề ra.
- Góp phần củng cố kiến thức về robot, điều khiển tự động và kỹ năng thực hành, làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành và ứng dụng thực tế sau này.

1.3. Giới hạn đề tài

Giới hạn của đề tài được xác định nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu học tập, thời gian thực hiện và nguồn lực triển khai trong khuôn khổ môn Thực tập Robot. Cụ thể, đề tài chỉ tập trung vào mô hình robot cánh tay có số bậc tự do hạn chế (robot 3 bậc tự do) phục vụ cho bài toán gắp và di chuyển bi trong không gian làm việc đơn giản. Các chuyển động của robot được xem xét chủ yếu ở mức cơ bản, không yêu cầu độ chính xác cao như trong các ứng dụng công nghiệp phức tạp.

Về mặt điều khiển, đề tài chỉ sử dụng phương pháp điều khiển PID truyền thống, được cài đặt trực tiếp trên vi điều khiển Arduino để điều khiển các động cơ tại các khớp robot. Các phương pháp điều khiển nâng cao như điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu, điều khiển mờ, hay các thuật toán học máy không được xem xét trong phạm vi đề tài. Việc hiệu chỉnh PID được thực hiện theo phương pháp thử – sai (tuning thủ công) nhằm phục vụ mục tiêu học tập và thực hành.

Về mặt phần mềm, hệ thống được lập trình và giao tiếp thông qua Arduino và Python, trong đó Arduino đảm nhiệm vai trò điều khiển phần cứng và Python được sử

dụng để giao tiếp, gửi lệnh và quan sát trạng thái hoạt động của robot. Đề tài không triển khai mô phỏng động lực học phức tạp trên các môi trường như MATLAB/Simulink, cũng không xây dựng mô hình toán học chi tiết của robot.

Ngoài ra, đề tài chưa xét đến các yếu tố ảnh hưởng phức tạp trong thực tế như ma sát tại khớp, độ đàn hồi cơ khí, rung động, sai số cảm biến, nhiễu tín hiệu hay sự thay đổi tải trọng trong quá trình gấp vật. Các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa năng lượng, an toàn vận hành nâng cao, hoặc ứng dụng robot trong môi trường công nghiệp thực tế cũng không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Do đó, kết quả đạt được chủ yếu mang tính thực hành và minh họa nguyên lý, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc, nguyên lý hoạt động và cách điều khiển cơ bản của robot cánh tay, làm nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng nâng cao trong tương lai.

1.4. Nội dung nghiên cứu

Đề tài “Cánh tay robot DR3 ba bậc tự do” được xây dựng với các nội dung chính sau:

- Chương 1: Tổng quan
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Thiết kế hệ thống
- Chương 4: Thiết kế thuật toán cho hệ thống
- Chương 5: Đánh giá trên thực nghiệm
- Chương 6: Kết luận

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Robot DR3

2.1.1. Giới thiệu chung

Robot DR3 trong đề tài này là một robot thuộc loại cánh tay máy nối tiếp (serial manipulator). Đây là cấu trúc robot phổ biến nhất trong công nghiệp, được thiết kế mô phỏng theo chức năng của cánh tay người. Robot bao gồm một chuỗi các khâu (links) cứng được kết nối với nhau bằng các khớp (joints) động.

Loại robot này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như lắp ráp, hàn, sơn, và đặc biệt là các tác vụ gắp thả vật (pick-and-place) nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian làm việc của nó.

2.1.2. Cấu trúc Robot DR3 3 bậc tự do

Robot có 3 khớp quay chính, tạo nên 3 bậc tự do:

- Khớp 1 (Khớp đế): Cho phép toàn bộ cánh tay quay quanh trục thẳng đứng trên đế.
- Khớp 2 (Khớp vai): Nâng/hạ cánh tay trên (khâu nối với đế).
- Khớp 3 (Khớp khuỷu): Gập/duỗi cánh tay dưới (khâu xa đế hơn).

Sự kết hợp chuyển động của 3 khớp này cho phép điểm cuối của robot (end-effector) di chuyển đến các vị trí khác nhau trong không gian làm việc 3D.

2.1.3. Ưu nhược điểm khi sử dụng Robot DR3 để gắp vật

❖ Ưu điểm:

- Không gian làm việc lớn: Robot có thể vươn tới các điểm xa và bao quát một vùng làm việc rộng lớn xung quanh đế.
- Tính linh hoạt cao: Khả năng tiếp cận một vị trí từ nhiều hướng khác nhau, giúp dễ dàng tránh vật cản.
- Cấu trúc đơn giản, dễ hiểu: Nguyên lý hoạt động và tính toán động học tương đối trực quan, dễ tiếp cận cho mục đích học tập và nghiên cứu.

❖ Nhược điểm:

- Độ cứng vững thấp: Do cấu trúc dạng chuỗi hở, tải trọng và sai số bị tích lũy từ gốc đến ngọn, làm giảm độ cứng vững, đặc biệt khi vươn xa.

- Tải trọng hạn chế: Các khớp phía gốc (như khớp vai) phải chịu mô-men lớn do trọng lượng của toàn bộ các khâu phía sau và vật gấp.
- Tốc độ và gia tốc thấp hơn: Robot có khối lượng phần động lớn hơn, dẫn đến quán tính lớn, làm hạn chế tốc độ và gia tốc tối đa.

2.2. Bộ điều khiển PID

Trong lĩnh vực điều khiển, bộ điều khiển PID (Proportional-Integral-Derivative) là thuật toán phổ biến nhất nhờ tính hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi. Bộ điều khiển này tính toán giá trị sai số $e(t)$ thông qua hiệu số giữa giá trị đo được (phản hồi) và giá trị đặt mong muốn, từ đó điều chỉnh tín hiệu đầu ra để giảm thiểu sai số, giúp hệ thống đạt được trạng thái ổn định.

Công thức tổng quát của bộ điều khiển PID:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de}{dt} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $u(t)$: Tín hiệu điều khiển theo thời gian t .
- $e(t)$: Sai số hệ thống theo thời gian t .
- K_p , K_i và K_d : Lần lượt là các hệ số tỉ lệ, tích phân và đạo hàm.

Việc hiệu chỉnh các thông số này sẽ thay đổi trực tiếp đặc tính của hệ thống:

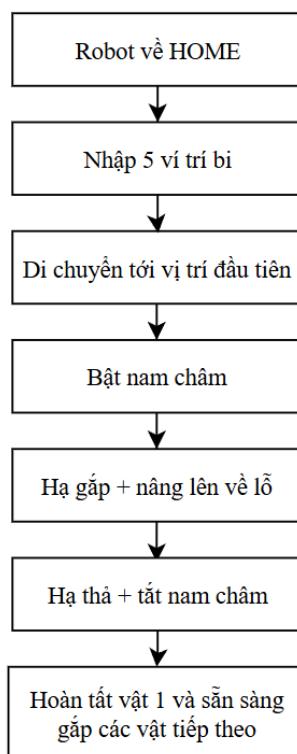
- K_p : Tác động đến tốc độ đáp ứng và sai số xác lập.
- K_i : Giúp triệt tiêu sai số xác lập nhưng có thể gây vọt lố.
- K_d : Giúp cải thiện độ ổn định và giảm độ vọt lố của hệ thống.

Bộ điều khiển PID nhận tín hiệu sai số từ cảm biến để tính toán và điều chế xung PWM cấp cho các động cơ DC. Quá trình này diễn ra liên tục, đảm bảo các khớp của cánh tay robot chuyển động chính xác đến vị trí mong muốn với độ sai lệch thấp nhất.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống

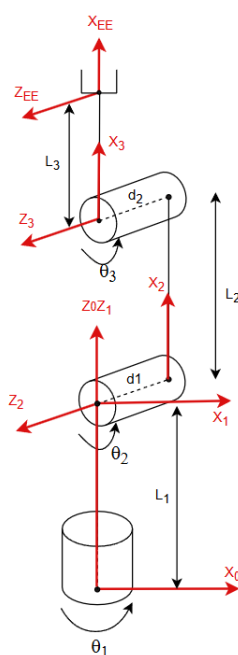
3.1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống



Hình 3.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống gấp bi

3.1.2. Tính toán động học thuận, động học nghịch

3.1.2.1. Tính động học thuận cho Robot



Hình 3.2. Đặt trục robot

❖ Bảng DH:

Bảng 3.1. Bảng DH

i	d_i	θ_i	a_{i-1}	α_{i-1}
1	l_1	q_1	0	0
2	$-d_1$	$q_2 + 90$	0	90
3	d_2	q_3	l_2	0
4	0	0	l_3	0

❖ *Tính toán các ma trận chuyển đổi:*

Chuyển từ hệ $\{1\}$ sang $\{0\}$:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Chuyển từ hệ $\{2\}$ sang $\{1\}$:

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} -s_2 & -c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_1 \\ c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Chuyển từ hệ $\{3\}$ sang $\{2\}$:

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Chuyển từ hệ $\{EE\}$ sang $\{3\}$:

$${}^3T_{EE} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Ma trận chuyển đổi từ hệ trục tọa độ {EE} sang hệ trục tọa độ {0}:

$${}^0T_{EE} = \begin{bmatrix} -c_1s_{23} & -c_1c_{23} & s_1 & -l_2c_1s_2 - l_3c_1s_{23} - d_1s_1 + d_2s_1 \\ -s_1s_{23} & -s_1c_{23} & -c_1 & -l_2s_1s_2 - l_3s_1s_{23} + d_1c_1 - d_2c_1 \\ c_{23} & -s_{23} & 0 & l_1 + l_2c_2 + l_3c_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Từ đó ta tìm được tọa độ điểm cuối của robot {EE} sang hệ trục tọa độ gốc {0}:

$${}^0P_{EE} = \begin{bmatrix} -l_2c_1s_2 - l_3c_1s_{23} - d_1s_1 + d_2s_1 \\ -l_2s_1s_2 - l_3s_1s_{23} + d_1c_1 - d_2c_1 \\ l_1 + l_2c_2 + l_3c_{23} \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

3.1.2.2. Tính động học nghịch cho Robot

Ta có (3.5) tương đương với ma trận chuyển đổi đồng nhất như sau:

$${}^0T_4 = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & P_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & P_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Với:

$$P_x = -l_2c_1s_2 - l_3c_1s_{23} - d_1s_1 + d_2s_1 \quad (3.8)$$

$$P_y = -l_2s_1s_2 - l_3s_1s_{23} + d_1c_1 - d_2c_1 \quad (3.9)$$

$$P_z = l_1 + l_2c_2 + l_3c_{23} \quad (3.10)$$

- Tìm q_1 :

Ta lấy (3.8) nhân s_1 và (3.9) nhân c_1 ta được phương trình sau:

$$\begin{cases} P_x s_1 = -l_2c_1s_2s_1 - l_3c_1s_{23}s_1 - d_1s_1^2 + d_2s_1^2 \\ P_y c_1 = -l_2s_1s_2c_1 - l_3s_1s_{23}c_1 + d_1c_1^2 - d_2c_1^2 \end{cases} \quad (3.11)$$

Trừ (3.11) theo vế ta thu được:

$$P_x s_1 - P_y c_1 = d_2 - d_1 \quad (3.12)$$

Đưa công thức (3.12) về dạng $asin(q_1) + bcos(q_1) = d$, khi đó:

$$\alpha = a \tan 2 \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \quad (3.13)$$

Ta tìm được 2 nghiệm θ_1 như sau:

$$\begin{cases} q_1 = a \tan 2 \left(\sqrt{1 - \frac{d^2}{a^2 + b^2}}, \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) + \alpha \\ q_1' = a \tan 2 \left(-\sqrt{1 - \frac{d^2}{a^2 + b^2}}, \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) + \alpha \end{cases} \quad (3.14)$$

- Tìm θ_3 :

Ta lấy (3.8) nhân c_1 và (3.9) nhân s_1 ta được phương trình sau:

$$\begin{cases} P_x c_1 = -l_2 c_1^2 s_2 - l_3 c_1^2 s_{23} - d_1 s_1 c_1 + d_2 s_1 c_1 \\ P_y s_1 = -l_2 s_1^2 s_2 - l_3 s_1^2 s_{23} + d_1 c_1 s_1 - d_2 c_1 s_1 \end{cases} \quad (3.15)$$

Cộng (3.15) theo vế ta thu được:

$$P_x c_1 + P_y s_1 = -l_2 s_2 - l_3 s_{23} \quad (3.16)$$

Kết hợp phương trình (3.10) và (3.16) ta được hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} P_x c_1 + P_y s_1 = -l_2 s_2 - l_3 s_{23} \\ P_z - l_1 = l_2 c_2 + l_3 c_{23} \end{cases} \quad (3.17)$$

Đặt $A = P_x c_1 + P_y s_1$, $B = P_z - l_1$, bình phương 2 vế của 2 phương trình trong công thức (3.17), cộng vế theo vế ta được:

$$A^2 + B^2 = l_2^2 s_2^2 + 2l_2 s_2 l_3 s_{23} + l_3^2 s_{23}^2 + l_2^2 c_2^2 + 2l_2 c_2 l_3 c_{23} + l_3^2 c_{23}^2 \quad (3.18)$$

$$A^2 + B^2 - l_2^2 - l_3^2 = 2l_2 l_3 c_3 \quad (3.19)$$

Đặt $C = A^2 + B^2 - l_2^2 - l_3^2$, ta tìm được c_3 :

$$c_3 = \frac{C}{2l_2 l_3} \quad (3.20)$$

$$s_3 = \pm \sqrt{1 - c_3^2} \quad (3.21)$$

Ta tìm được 2 nghiệm θ_3 như sau:

$$\begin{cases} q_3 = a \tan 2(s_3, c_3) \\ q_3' = a \tan 2(-s_3, c_3) \end{cases} \quad (3.22)$$

- Tìm θ_2 :

Từ phương trình (3.17), tách c_{23}, s_{23} theo công thức lượng giác ta được:

$$\begin{cases} A = -l_2 s_2 - l_3 (s_2 c_3 + c_2 s_3) \\ B = l_2 c_2 + l_3 (c_2 c_3 - s_2 s_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = c_2 (-l_3 s_3) - s_2 (l_2 + l_3 c_3) \\ B = s_2 (-l_3 s_3) + c_2 (l_2 + l_3 c_3) \end{cases} \quad (3.23)$$

Từ phương trình (3.23), ta được:

$$\begin{cases} c_2 = \frac{A + s_2 (l_2 + l_3 c_3)}{-l_3 s_3} \\ s_2 = \frac{B - c_2 (l_2 + l_3 c_3)}{-l_3 s_3} \end{cases} \quad (3.24)$$

Thay thế s_2 và c_2 lẫn nhau ở 2 phương trình, ta thu được:

$$\begin{cases} c_2 = \frac{A + (l_2 + l_3 c_3) \frac{B - c_2 (l_2 + l_3 c_3)}{-l_3 s_3}}{-l_3 s_3} \\ s_2 = \frac{B - (l_2 + l_3 c_3) \frac{A + s_2 (l_2 + l_3 c_3)}{-l_3 s_3}}{-l_3 s_3} \end{cases} \quad (3.25)$$

$$\begin{cases} c_2 = \frac{A(-l_3 s_3) + (l_2 + l_3 c_3)[B - c_2(l_2 + l_3 c_3)]}{(l_3 s_3)^2} \\ s_2 = \frac{B(-l_3 s_3) - (l_2 + l_3 c_3)[A + s_2(l_2 + l_3 c_3)]}{(l_3 s_3)^2} \end{cases} \quad (3.26)$$

Từ phương trình (3.26), ta tìm được θ_2 :

$$q_2 = a \tan 2(s_2, c_2) \quad (3.27)$$

Như vậy, ta đã tìm được các góc q thông qua vị trí của End effector

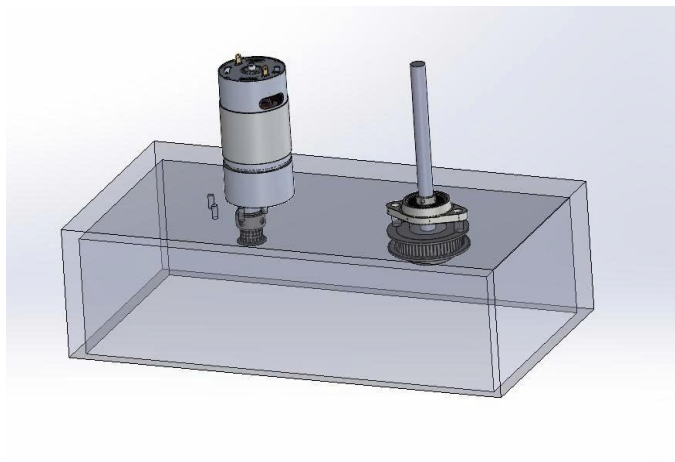
$$P = \begin{bmatrix} P_x & P_y & P_z \end{bmatrix}^T$$

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = a \tan 2 \left(\frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sqrt{1 - \frac{d^2}{a^2 + b^2}} \right) - \alpha \\ q_1' = a \tan 2 \left(\frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\sqrt{1 - \frac{d^2}{a^2 + b^2}} \right) - \alpha \\ q_2 = a \tan 2(s_2, c_2) \\ q_3 = a \tan 2(s_3, c_3) \\ q_3' = a \tan 2(-s_3, c_3) \end{array} \right. \quad (3.28)$$

3.2. Thiết kế cơ khí

3.2.1. Thiết kế 3D trên phần mềm Solidworks

❖ Đế robot



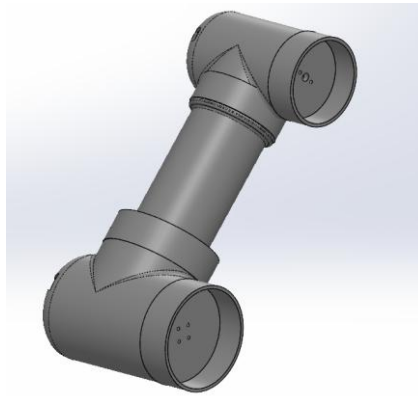
Hình 3.3. Hình ảnh 3D đế robot

❖ Khớp 1



Hình 3.4. Hình ảnh 3D khớp 1

❖ Khớp 2



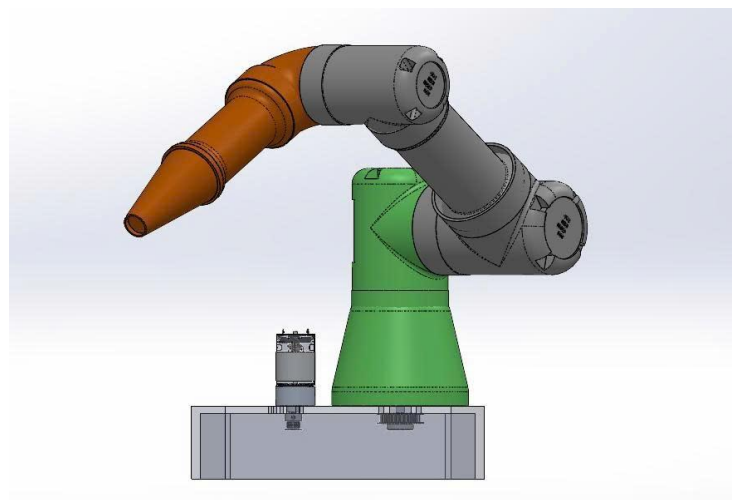
Hình 3.5. Hình ảnh 3D khớp 2

❖ Khớp 3



Hình 3.6. Hình ảnh 3D khớp 3

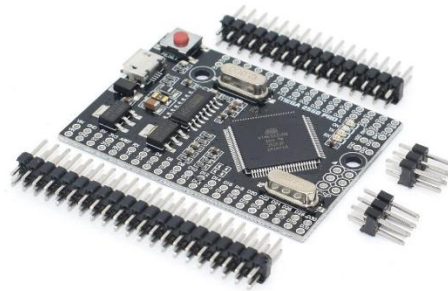
❖ Bản vẽ Robot hoàn thiện



Hình 3.7. Hình ảnh 3D mô hình robot hoàn thiện

3.2.2. Lựa chọn thiết bị phần cứng

❖ Arduino Mega 2560 Pro



Hình 3.8. Arduino Mega 2560 Pro

Thông số kỹ thuật:

- Vi điều khiển chính: ATmega2560
- Tốc độ thực hành: 16Mhz
- Nguồn nuôi mạch:
 - 5VDC từ cổng Micro USB.
 - Nguồn ngoài từ chân Vin từ 6~9VDC.
- Dòng đầu ra chân 5VDC khi cấp nguồn từ:
 - Cổng USB: 500mA
 - Chân Vin: 800mA
- Tích hợp IC chuyển nguồn 3.3VDC 800mA.
- Số chân Digital: 54 (hỗ trợ 15 chân PWM)
- Số chân Analog: 16
- Dòng ra tối đa trên GPIO: 20mA
- Dung lượng bộ nhớ Flash: 256 KB, 8 KB used by bootloader.
- SRAM: 8 KB
- EEPROM: 4 KB
- Kích thước: 38 x 55mm

❖ Động cơ Encoder JGB37-545 24V 46RPM



Hình 3.9. Động cơ Encoder JGB37-545 24V 46RPM

Thông số kỹ thuật:

- Mode: JGB37-545
- Tốc độ quay: 46 rpm
- Mô-men: 3.43 N.m
- Tỉ số truyền: 1:270
- Số xung / vòng: 16
- Điện áp cấp cho động cơ hoạt động: 24VDC
- Đường kính động cơ: 37mm
- Đường kính trục: 6mm

❖ Động cơ Encoder JGB37-545 24V 26RPM



Hình 3.10. Động cơ Encoder JGB37-545 24V 24RPM

Thông số kỹ thuật:

- Mode: JGB37-545
- Tốc độ quay: 24 rpm
- Mô-men: 3.43 N.m
- Tỉ số truyền: 1:506
- Số xung / vòng: 16
- Điện áp cấp cho động cơ hoạt động: 24VDC
- Đường kính động cơ: 37mm
- Đường kính trục: 6mm

❖ Động cơ Encoder JGB37-520 12V 111RPM

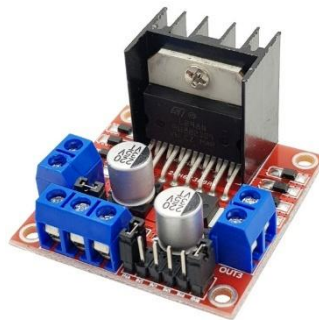


Hình 3.11. Động cơ Encoder JGB37-520 12V 111RPM

Thông số kỹ thuật:

- Mode: JGB37-520
- Tốc độ quay: 111 rpm
- Mô-men tối đa: 1.47 N.m
- Tỉ số truyền: 1:90
- Số xung / vòng: 11
- Điện áp cấp cho động cơ hoạt động: 12VDC
- Đường kính trục: 6mm
- Đường kính động cơ: 37mm

❖ Module điều khiển động cơ L298N



Hình 3.12. Module điều khiển động cơ L298N

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 5~30VDC
- Công suất tối đa: 25W 1 cầu
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A
- Mức điện áp logic: Low -0.3V~1.5V, High: 2.3V~Vss
- Kích thước: 43x43x27mm

❖ Module điều khiển động cơ BTS7960 43A



Hình 3.13. Module điều khiển động cơ BTS7960 43A

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cấp: 6 ~ 27VDC
- Dòng điện tải mạch: 43A (Tải trở) hoặc 15A (Tải cảm)
- Tín hiệu logic điều khiển: 3.3 ~ 5VDC.
- Tần số điều khiển tối đa: 25KHz.
- Bảo vệ quá nhiệt: BTS7960 bảo vệ chống quá nhiệt bằng cảm biến nhiệt tích hợp bên trong.
- Kích thước: 40 x 50 x 12mm.

❖ Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4016E1 8A



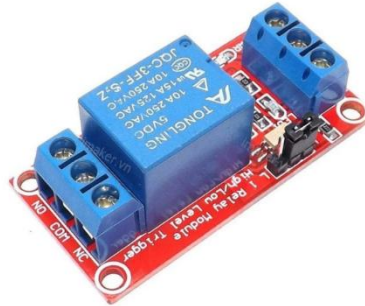
Hình 3.14. Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4016E1 8A

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: DC4-40V
- Điện áp đầu ra: DC1.25-36V
- Công suất tối đa: 200W
- Dòng điện ra: max 8A (hoạt động lâu dài, đề nghị 5A)

- Hiệu suất chuyển đổi: 94%
- Kích thước: 61x40x29 mm

❖ Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp



Hình 3.15. Module 1 Relay 12V Kích Mức Cao/Thấp

Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cấp: 12VDC.
- Relay tiêu thụ dòng khoảng 80mA.
- Điện thế đóng ngắt tối đa: AC250V ~ 10A hoặc DC30V ~ 10A.
- Có đèn báo đóng ngắt trên mỗi Relay.
- Có thể chọn mức tín hiệu kích 0 hoặc 1 qua jumper.
- Kích thước: 5.0x2.6x1.9 cm

❖ Nam châm điện



Hình 3.16. Nam châm điện

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp cấp: 12VDC
- Dòng tiêu thụ: 0.25A
- Công suất: 3W
- Lực hút: 25N (~2.5kg)
- Đường kính: 20mm

- Lõi sắt: 8mm
- Độ dày: 15mm
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 130°C
- Trọng lượng: 25g

❖ Công tắc hành trình



Hình 3.17. Công tắc hành trình

Thông số kĩ thuật:

- Loại: cần lẫy
- Cách gắn: hàn
- Dòng định mức: 5A
- Điện áp AC max: 250 VAC
- Vật liệu tiếp điểm: hợp kim bạc
- Tuổi thọ: 3.000.000 lần
- Nhiệt độ hoạt động: -25 → +85°C

❖ Khớp nối trục động cơ mặt bích



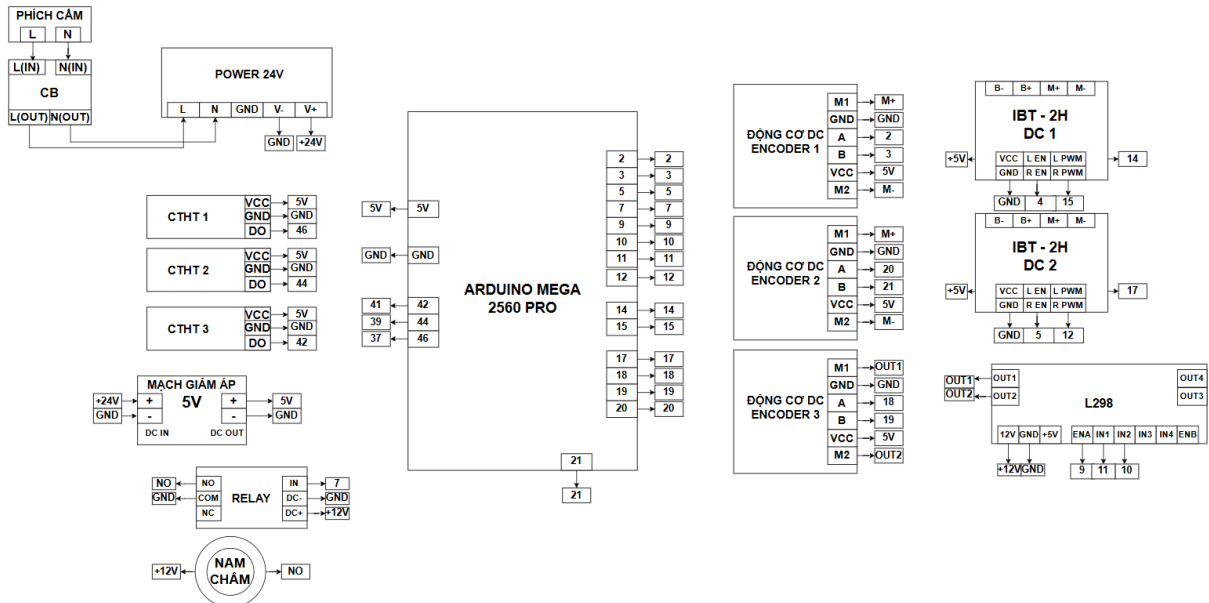
Hình 3.18. Khớp nối trục động cơ mặt bích 6mm và 8mm

❖ Puly GT2, bước răng 2mm



Hình 3.19. Puly GT2, bước răng 2mm, 20 và 60 răng

3.3. Thiết kế phần điện



Hình 3.20. Sơ đồ nối dây hệ thống

3.4. Thiết kế giao diện người dùng

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ROBOT DR3

HOME

RUN

HOLE

HOLE DW

RESET VẬT

AUTO

Động học nghịch

Tên	X	Y	Z
Vật 1			
Vật 2			
Vật 3			
Vật 4			
Vật 5			

Trạng thái Joint

Joint 1		*		Pulse
Joint 2		*		Pulse
Joint 3		*		Pulse

Thông báo

LỖI: Kết nối Serial thất bại.

Khay vật

E1

B1

D1

E2

F1

H1

C1

E3

G1

B2

D2

E4

F2

H2

A1

B3

C2

D3

F3

G2

H3

I1

B4

D4

E5

F4

H4

C3

E6

G3

B5

D5

E7

F5

H5

E8

Nam châm

HÚT

THẢ

DOWN

UP

Hình 3.21. Giao diện người dùng thiết kế bằng Tkinter

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CHO HỆ THỐNG

4.1. Tổng quan về thuật toán của hệ thống

Hệ thống sử dụng cấu trúc điều khiển phản hồi vòng kín với đa vòng lặp (Cascade Control) kết hợp cùng kỹ thuật bù trước (Feedforward) và quy hoạch quỹ đạo thời gian thực.

Sơ đồ dòng chảy tín hiệu:

- Input: Người dùng gửi lệnh tọa độ góc qua Serial (lệnh SET a b c).
- Trajectory Planner: Hệ thống tính toán các hệ số đa thức bậc 5 để tạo ra đường đi mịn (S-Curve).
- Outer Loop (Vị trí): Chạy ở tần số 50Hz, tính toán sai số vị trí để đưa ra vận tốc yêu cầu.
- Inner Loop (Vận tốc): Chạy ở tần số 200Hz, tiếp nhận vận tốc yêu cầu, kết hợp cùng các thành phần bù (Trọng lực, Quán tính) để xuất tín hiệu PWM điều khiển động cơ.

4.2. Quy hoạch quỹ đạo Quintic S-Curve (Trajectory Planning)

Thay vì thay đổi vị trí đột ngột gây sốc cơ khí, hệ thống sử dụng đa thức bậc 5 để quy hoạch vị trí $p(t)$ sao cho vận tốc và gia tốc tại điểm đầu và điểm cuối đều bằng 0.

Phương trình toán học:

$$p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5 \quad (4.1)$$

Trong mã nguồn, các hệ số này được tính toán trong hàm `plan_quintic_trajectory`:

- a_0, a_1, a_2 : Xác định trạng thái ban đầu (vị trí, vận tốc, gia tốc đầu).
- a_3, a_4, a_5 : Xác định dựa trên khoảng cách cần di chuyển và tổng thời gian T .

Tác dụng: Kỹ thuật này triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung lắc (Jerk) do sự thay đổi gia tốc đột ngột, giúp cánh tay robot di chuyển cực kỳ êm ái.

4.3. Thiết kế bộ điều khiển phối hợp (Controller Design)

4.3.1. Bộ điều khiển vị trí (Outer Loop)

Hàm *positionPID* thực hiện nhiệm vụ duy trì bám đuôi vị trí theo quỹ đạo đã lập. Công thức tính vận tốc mục tiêu (v_{target}) dựa trên sai số vị trí e_{pos} :

$$v_{target} = K_{p_pos} \cdot e_{pos} + K_{i_pos} \cdot \int e_{pos} dt + K_{d_pos} \cdot \frac{de_{pos}}{dt} \quad (4.2)$$

Hệ thống sử dụng cơ chế Anti-windup bằng cách giới hạn tích phân ($constrain(i_pos, -20000, 20000)$) và giảm dần tích phân khi sai số nằm trong vùng chết (deadzone) để tránh vọt lố.

4.3.2. Bộ điều khiển vận tốc tích hợp bù động lực học (Inner Loop)

Hàm *velocityPID* là trái tim của thuật toán, nơi tổng hợp nhiều thành phần lực để tạo ra đầu ra PWM tối ưu:

$$PWM_{total} = u_{PID_vel} + FF_v + FF_a + Grav \quad (4.3)$$

- Bù trọng lực (Gravity Compensation): Tính toán dựa trên mô hình tĩnh học $K_{grav} \cdot \sin(\theta)$. Thành phần này giúp triệt tiêu trọng lượng của cánh tay, cho phép bộ PID chỉ tập trung vào việc di chuyển mà không phải "gồng" mình giữ tay máy khỏi rơi.
- Bù trước vận tốc & gia tốc (Feedforward):
 - $FF_v = Kf f_v \cdot v_{target}$: Bù ma sát động.
 - $FF_a = Kf f_a \cdot a_{target}$: Bù lực quán tính khi bắt đầu tăng tốc hoặc giảm tốc.

Lọc nhiễu (Low Pass Filter): Vận tốc đọc từ Encoder thường có nhiễu cao, hệ thống sử dụng bộ lọc số *alpha* để làm mượt dữ liệu trước khi đưa vào PID vòng trong.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TRÊN THỰC NGHIỆM

5.1. Giới thiệu môi trường thực nghiệm

Yêu cầu của bài toán là thiết kế và lập trình cánh tay robot có khả năng vận hành theo chu trình tự động trên khay chứa nhiều lỗ nhỏ. Trên khay, các viên bi được đặt ngẫu nhiên hoặc theo vị trí cố định trong các lỗ nhỏ, và nhiệm vụ của robot là lần lượt tiếp cận từng lỗ, gấp viên bi ra khỏi lỗ rồi đưa về vị trí đích là lỗ tròn nằm ở trung tâm khay. Để đáp ứng đúng yêu cầu, robot phải xác định được tọa độ chính xác của từng lỗ nhỏ (theo hệ tọa độ của khay), sau đó di chuyển đầu gấp đến đúng tâm lỗ với độ sai lệch nhỏ nhằm tránh va chạm với thành lỗ. Khi tiếp cận, robot hạ trục Z xuống độ cao phù hợp để gấp được viên bi bằng cơ cấu hút bằng nam châm.

Sau khi gấp thành công, robot nâng viên bi lên độ cao an toàn, di chuyển theo quỹ đạo đã lập kế hoạch để tránh chạm vào các vị trí lỗ khác hoặc thành khay, rồi tiến hành đưa viên bi về lỗ tròn ở giữa. Tại vị trí trung tâm, robot phải thả viên bi đúng vào lỗ tròn, đảm bảo viên bi rơi đúng tâm, không bị rơi lệch ra ngoài. Quá trình này được lặp lại liên tục theo danh sách các lỗ nhỏ cần gấp cho đến khi hoàn thành việc thu gom toàn bộ viên bi. Ngoài ra, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chí như: chuyển động ổn định, độ lặp lại cao, thời gian chu trình hợp lý và có thể giám sát/điều khiển thông qua giao diện để quan sát trạng thái hoạt động của robot trong quá trình vận hành.

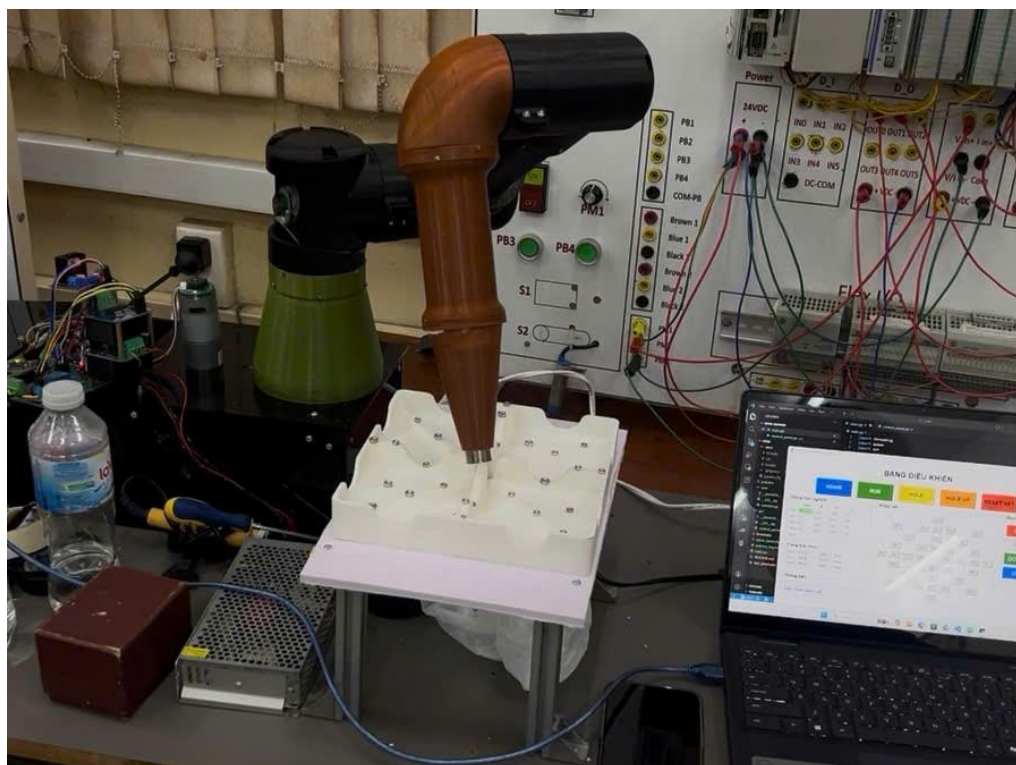
5.2. Các bước xây dựng hệ thống trên môi trường thực nghiệm

Phương pháp thực hiện để xác định tọa độ chính xác của từng lỗ nhỏ trên khay được tiến hành theo các bước sau: trước hết nhóm thiết lập một hệ trục tọa độ gắn với khay bằng cách chọn góc tọa độ H tại tâm lỗ tròn trung tâm, sau đó chọn thêm hai lỗ chuẩn cố định trên khay để xác định hướng của hai trục X và Y. Tiếp theo, robot được đưa lần lượt đến đúng tâm của các điểm chuẩn này bằng cách đo thực tế, từ đó thu được tọa độ của H và các điểm trong hệ tọa độ robot. Dựa trên các điểm đã xác định, nhóm xây dựng các vector đơn vị theo phương trục X và Y của khay, qua đó xác định đúng hướng đặt khay ngay cả khi khay bị xoay hoặc lệch nhẹ so với vị trí ban đầu. Sau đó, nhóm lập bảng độ lệch (Δx , Δy) của từng lỗ nhỏ so với góc H (dựa vào đo thực tế) và áp dụng phép cộng vector để chuyển đổi sang hệ tọa độ robot: tọa độ mỗi lỗ được tính bằng tọa độ góc H cộng với Δx theo trục X và Δy theo trục Y. Cuối cùng, nhóm tiến

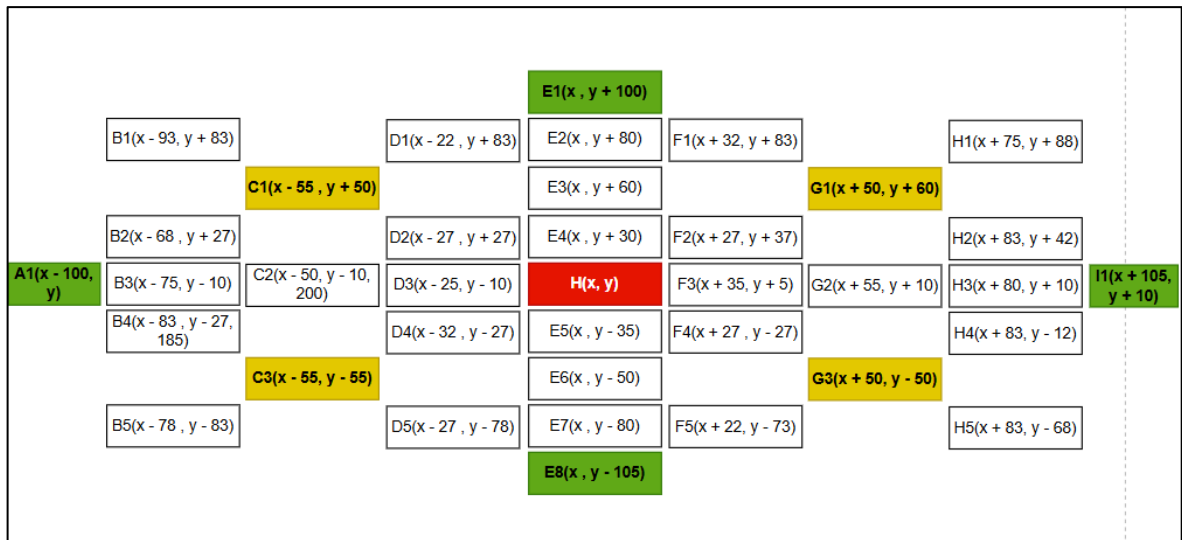
hành kiểm tra lại một số lỗ tiêu biểu bằng cách cho robot chạy thử đến các tọa độ đã tính, quan sát sai lệch và hiệu chỉnh khi cần thiết, nhằm đảm bảo robot luôn tiếp cận đúng tâm lỗ để gấp bi ổn định và thả chính xác về lỗ trung tâm.

5.3. Thảo luận về các kết quả

Kết quả thực hiện cho thấy hệ thống robot đã vận hành đúng theo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thử nghiệm, cánh tay robot di chuyển lần lượt đến các vị trí lỗ nhỏ theo tọa độ đã thiết lập, tiếp cận đúng tâm lỗ và thực hiện thao tác gấp viên bi một cách ổn định. Cơ cấu gấp hoạt động hiệu quả, đảm bảo viên bi được lấy ra khỏi lỗ mà không xảy ra hiện tượng rơi hoặc kẹt trong quá trình nâng lên và di chuyển. Sau khi gấp, robot vận chuyển viên bi về vị trí lỗ tròn trung tâm theo quỹ đạo đã lập trình và thả viên bi chính xác vào đúng vị trí đích. Kết quả tổng thể ghi nhận robot gấp thành công 5/5 viên bi và đưa toàn bộ về đúng lỗ trung tâm, chứng minh tính đúng đắn của thuật toán điều khiển, độ chính xác định vị và khả năng lặp lại của mô hình khi vận hành thực tế.



Hình 5.1. Kết quả phân cứng



Hình 5.2. Hệ tọa độ khay gấp

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1. Kết luận

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án, nhóm đã chế tạo thành công mô hình robot DR3 3 bậc tự do với cấu trúc được tối ưu hóa hoàn toàn bằng công nghệ in 3D, giúp hệ thống có khối lượng nhẹ và tính thẩm mỹ cao. Hệ thống sử dụng động cơ DC kết hợp với Encoder phản hồi vòng kín, cho phép kiểm soát vị trí chính xác thông qua thuật toán động học nghịch được tích hợp trên giao diện Python Tkinter. Kết quả vận hành thực tế cho thấy cánh tay robot đã thực hiện tốt nhiệm vụ gắp các viên bi từ vị trí xác định và thả về lỗ đích (HOLE) một cách đồng bộ thông qua giao tiếp Serial với Arduino, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác và tính trực quan trong vận hành.

6.2. Hướng phát triển tiếp theo

Để nâng cao hiệu suất và tính ứng dụng, hệ thống có thể được tích hợp thêm công nghệ xử lý ảnh giúp robot tự động nhận diện vị trí viên bi thay vì thao tác chọn vị trí thủ công trên giao diện, đồng thời bổ sung thêm bậc tự do thứ 4 tại cổ tay để tăng cường tính linh hoạt. Việc ứng dụng các thuật toán quy hoạch quỹ đạo thông minh kết hợp với nghiên cứu nâng cấp khung xương sang vật liệu nhôm trong tương lai sẽ giúp robot di chuyển mượt mà hơn, giảm thiểu rung lắc cho cấu trúc nhựa in 3D và tăng cường tải trọng gắp.